

Actividad 8 - Ejercicios en SciLab

1. Arreglos en Scilab

```
// Crear diferentes tipos de arreglos en Scilab
a = [1, 2, 3, 4];           // 1x4
a = [1; 2; 3; 4];           // 4x1
b = [1, 2, 3; 4, 5, 6];     // 2x3
c = [1, 2, 3];              // 1x3
repmat(c, 2, 1);            // Duplicar filas de c para obtener 2x3

// Multiplicación de arreglos
A = [1, 2, 3; 3, 4, 5];
B = [4, 5, 6; 7, 8, 9];
// Multiplicación directa no permitida
// A*B no es válido, pero sí: A'*B
A'*B

// Multiplicación por escalar
A * 2

// Sumar 1 a cada elemento de B
B + 1
```

2. Clasificación de 20 puntos aleatorios en 2 clases

```
// Generación y clasificación de puntos aleatorios
nct = 20;
x = 2 * rand(2, nct) - 1;
x1 = x(1,:);
y1 = x(2,:);
plot(x1, y1, '*');

// Línea y = 2x (recta de separación)
F = [1; -2];
w = [0; 0];
x2 = linspace(-1, 1, 100);
for i=1:100
    y2(i) = 2 * x2(i);
end
plot(x2, y2, 'r');

// Clasificación de puntos respecto a la línea
for i=1:nct
    l(i) = -F(2)*x1(i) - y1(i);
    class_F(i) = sign(l(i));
end

for i=1:nct
```

Actividad 8 - Ejercicios en SciLab

```
if class_F(i) == 1 then
    plot(x1(i), y1(i), 'gre*');
else
    plot(x1(i), y1(i), 'blu*');
end
end
```

3. Comparación de arreglos

```
A = [1, 2, 3, 4, 5, 6];
B = [1, 1, 3, 4, 5, 9];
find(A ~= B)    // Índices donde A es diferente de B
find(A == B)    // Índices donde A es igual a B
```

4. Archivo 'persimple_cn_GenAleat_de_CTok.sce'

Este archivo implementa un perceptrón simple para clasificar un conjunto de datos generados aleatoriamente.

Los datos representan coordenadas x y y. El perceptrón es entrenado para clasificar correctamente estos puntos

según una línea de decisión determinada.

Funciona al calcular una salida basada en la combinación lineal de los valores de entrada y ajusta sus pesos con

base en el error obtenido. La gráfica muestra cómo la línea de decisión se ajusta hasta separar correctamente las clases.